

三角换元考前最低限度清单

Trig Substitution Survival Kit for MATH1A

只学最够用的，不让你陷进去

核心思想（一句话）

看到积分里出现**特定形式的根号**时，用三角恒等式把根号**开干净**，化为三角函数的积分。

1. 三种标准换元（按重要性排序）

根号形式	换元	用到的恒等式	重要性
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$	必会
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$	了解
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$	了解

MATH1A 的实际情况：

你只需要熟练掌握**第一种** $\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow x = a \sin \theta$ 。
其他两种知道存在即可，考到了再现查表。

2. 必背恒等式（极简版）

勾股恒等式（三选一即可，剩下两个会推）：

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

半角公式（处理 $\cos^2 \theta$ 或 $\sin^2 \theta$ 的积分，必背）：

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

倍角公式：

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta, \quad \cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

3. 实战流程（四步法）

针对最常见的 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 类型：

1. **识别**：看到 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ，决定用 $x = a \sin \theta$ 。
2. **算 dx** ：对 $x = a \sin \theta$ 求导，得 $dx = a \cos \theta d\theta$ 。
3. **化简根号**：

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} = a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = a \cos \theta$$

（前提： $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ ，使得 $\cos \theta \geq 0$ ）

4. **换积分限**：如果是定积分，把 x 的上下限换成 θ 的上下限。

4. 核心例子（必会）

4.1 例 1: $\int \sqrt{1 - x^2} dx$

这就是单位圆面积公式的来源。

解：令 $x = \sin \theta$ ($a = 1$)， $dx = \cos \theta d\theta$ ：

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx = \int \sqrt{1 - \sin^2 \theta} \cdot \cos \theta d\theta = \int \cos^2 \theta d\theta$$

半角公式：

$$= \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} + C$$

4.2 例 2: Torus 体积中的 $\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - u^2} du$

这道题在 Week 12 出现过。

解：令 $u = r \sin \theta$ ， $du = r \cos \theta d\theta$ ， $\sqrt{r^2 - u^2} = r \cos \theta$ ：

u	θ
$-r$	$-\pi/2$
r	$\pi/2$

$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - u^2} du = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r \cos \theta \cdot r \cos \theta d\theta = r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta$$

用半角公式：

$$= r^2 \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = r^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi r^2}{2}}$$

几何意义：这是半径为 r 的半圆面积，结果完全合理！

5. 易错点警告

易错点 1: 定积分一定要换积分限

x 的范围换成 θ 的范围。漏换是常见低级错误。

易错点 2: $\sqrt{\cos^2 \theta} = |\cos \theta|$, 不一定 $= \cos \theta$

默认 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时 $\cos \theta \geq 0$, 所以可以去掉绝对值。但若 θ 范围不同, 要注意符号。

易错点 3: $\cos^2 \theta \neq \cos \theta^2$

$\cos^2 \theta = (\cos \theta)^2$, 是平方后的结果。

6. 速决判断表

考试中见到积分, 第一眼判断:

被积函数特征	首选策略
含 $\sqrt{a^2 - x^2}$	三角换元 $x = a \sin \theta$
含 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 且分子有 x 的奇数次方	直接换 $u = a^2 - x^2$ (更快)
对称区间 $[-A, A]$ + 奇函数	直接 $= 0$, 不用算
对称区间 $[-A, A]$ + 偶函数	$= 2 \int_0^A f$, 省一半
$\cos^2 \theta$ 或 $\sin^2 \theta$ 出现	立刻用半角公式降次

7. 省时小诀窍

在 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 类型题中, 能不能避开三角换元?

能! 如果被积函数里 x 出现在外面 (比如 $\int x \sqrt{a^2 - x^2} dx$), 直接令 $u = a^2 - x^2$ 就行, 根本不用三角换元。

所以遇到根号题, **先看能否普通换元**, 不行再用三角换元。

备考策略: 例 1 和例 2 弄懂, 能应付 MATH1A 期末 90% 的三角换元题。